lateraliter in C fuiſſet oculo inſertus, eo ipſo obliquus evaſiſſet.

Dum vero nervi non recta tendunt ad oculum, ſed prius coniunguntur, utrique poſtulato ex aſſe ſatisfit, uti id ex ſola inſpectione figuræ nonæ apparet. *Fig.* 9.

Si quis exinde rationem coniunctionis nervorum opticorum deducere volet, ei facile ſuffragabor.

DE VARIIS BAROMETRIS SENSIBILIORIBVS, ET EORVM NOVA SPECIE, AC VSIBVS:

Auctore

G. B. Bülffingero.

Recensio Barometrorum.

I.

ORiginem Barometrorum & ſpecies expoſuit *Dalencéus* ſingulari libello. Pauca ex illo tempore nova acceſſerunt, ſed aliqua tamen, eaque digna Eruditorum attentione. Præcipua Virorum cura fuit, ut variationes altitudinum fiant *ſenſibiliores*; huic enim operæ incubuerunt *Carteſius*, *Hoockius*, *Hugenius*, *Amontonius*, *M. Aug.* 1726.

tonius, *la Hirius*, *& Io. Bernoullius.* Alterum *Amontonii* præ reliquis ſtudium fuit, ut ab effectu gravitatis diſcerneret, quæ *calori* debentur, & liquorum expanſioni. Neque exciderunt conatibus viri ſolertes; præſto ſunt varia illorum artificia, alia tamen aliis meliora. Succurrit & mihi aliquod; videamus, utrum id calculum mereatur intelligentium?

II. Primo dicam *de alienis.* Refero autem ad duas potiſſimum claſſes, quicquid mihi innotuit. *Alii* ſola machinæ *forma* variationes reddere ſenſibiliores laborarunt; *alii* adhibitis diverſæ gravitatis ſpecificæ *liquoribus.*

III. Si pro Mercurio adhiberetur *aqua*, & tubi fierent triginta tres pedes alti, quales in Collegio Cur. *I. C. Sturmii* * videntur: eſſent variationes utique ſenſibiliores multo, quam in Barometris eſſe ſolent mercurialibus ſimplicibus. Verum quis toleranter feret incommodum altitudinis? quis aere aquam purgabit, ut nihil eius ad ſummitatem avolet? & quis in ordinem rediget extenſiones aquæ calori debitas? conglaciationem impedire aliquando poſſumus.

IV. Qui cum *Carteſio* tubum ea in parte, qua Mercurius aſcendendo & deſcendendo ludit, ampliorem faciunt, eidemque aquam vel oleum innatare volunt, variationes in ſtrictiori tubo indicatura; non facile effugiunt incommoda aeris ſuprema occupantis, patiunturque tum ab illo aere, tum ab ipſo liquore variationes a calore oriundas, obſervationemque gravitatis turbaturas. Oſtendit utique *Io. Poleni*, ** repetitis tubi inverſionibus, poſſe præ-

* *P. II. Tent. V. p. 76 ſeqq.* ** *Giornale dei Letter. d'Italia*, *T. 5. p. 300.*

præcipuam aeris, ex aqua evolantis, portionem expelli: an univerſus ita excludi aer poſſit, nec dixero aſſeverate, nec negavero. Illud certum eſt, hoc remedium eſſe magni faciendum, ſi quis uti Carteſiano velit Barometro: Eo enim adhibito præter caloris influxum vix puto ſupereſſe alias difficultates ſenſibiles: irregularitates nimirum a diverſa fluidi ſupra Mercurium altitudine pendentes facile licet ad regulam revocare, & in ipſa graduum ſcala ſimul attendere: ut adeo laudem omnino mereatur illa *Io. Poleni* emendatio.

V. Evitavit priorum aliquot incommoda duplicando tubos *Chriſtianus Hugenius* *. Admonuit vero *la Hirius* ** quæ ſuperſint in Hugeniana conſtructione imperfectiones. Ipſe *la Hirius* eodem duplicationis tuborum artificio, in eum, quem & *Hookius* *** adhibuerat, modum inflexo, evitavit aut imminuit pleraque ſuperiorum incommoda; mediis ingenioſe excogitatis, non tamen ab omni difficultate liberis. Conf. cum ipſius Viri eruditi commentatione allegata *Hermannus* quoque in Phoron. §. 324. & infra §. 12.

VI. Duplicavit alio quidem conſilio tubos *Amontonius*, ſed ea ipſa methodo ſenſibiliores fecit variationes quoque, & nonnulla priorum incommoda penitus evitavit. Legimus artificium conſtruendi Barometrum, cuius altitudo

* *Iournal des Savans A.* 1672. *d.* 12. *Dec. p.* 173. *ed. Bat.* ** *V. Memoir. de l'Acad. des Sciences A.* 1708. *p.* 207. 208. *edit. Batavæ.* *** *Philoſophical Transactions Abrig'd by Iohn Lowthorp. Vol.* 2. *p.* 10. *ex Trans. n.* 185.

do ſit 14 vel 7 tantum pollicum, in ephemeridibus Gallorum *, impletoque intermedio tubo duobus, ſi placet, liquoribus poſſumus variationes multo ſenſibiliores reddere, ac in ſimplici Barometro. Curavi aliqua fieri ab egregio Societatis huius artifice, *Luca de Coſſa*; Neque fefellit ſpem noſtram ſucceſſus: Sed fatendum eſt, in ipſa huius Barometri ſtructura expertos nos eſſe difficultates, quas non facile omnes ſuperabunt; ut adeo non mirer, idem, etſi curioſum & elegans, repetitumque magnis encomiis & peculiari libello ab anonymo Gallo **, paſſim tamen non innoteſcere; nec deſcribi in compendiis vulgaribus.

VII. Iſta pertinent ad claſſem unam. Ex *ſola* Barometrorum *figura* auxilium alii quæſiverunt, & duplici quidem methodo; alteri maiores Mercurio variationes inducere ſtuduerunt; alteri ordinarias obſervare ſaltim accuratius. Illud fecerunt, qui ſuperiorem tubi partem *inclinarunt* a perpendiculo ad horizontem. Antiquum eſt artificium, cuius primum inventorem neſcio; Invenitur autem propoſitum ab Anonymo in Transact. Anglic. n. 236. *** deſcribiturque paſſim ab aliis. Quoniam facile eſt paratu, & augendo inclinationem poteſt reddi ſubinde ſenſibilius, itaque commendari meretur. Supremam tamen exactitudinem variis intercedentibus impedimentis non aſſequitur. Inter illa ſunt frictiones vitri auctæ; cohæſio Mercurii, quæ diffluxum eius in tubis angu-

* *Iournal des Savans. A.* 1688. *d.* 10. *Maii.*
** *Vid. omnino Acta Erudit. Lipſ. ad A.* 1711. *M. Iul. p.* 319. 320. *** *Trans. Abrig'd Vol.* 2. *p.* 12.

anguſtioribus impedit, in amplioribus irregularem præſtat; incommoda caloris per inclinationem ſenſibiliora &c.

VIII. Optimum in hoc genere ſine dubio illud eſt, quod *Ioh. Bernoullio* debemus, expoſitum in Phoronomia *Iac. Hermanni* §. 324. Conſtat ſuperne, ubi variationes fiunt altitudinis, vaſculo ad libitum ampliore, inferne tubus incurvatur, ut horizonti parallelus excurrat; vel, quod in praxi commodius eſt, ſuper plano horizontali ad arbitrium reflectitur. Monuerunt Academici Pariſini, *Ioh. Dom. Caſſinum* ante complures annos talia molitum eſſe, ſed neglexiſſe deinceps hanc methodum, quoniam ſeſe aer Mercurio miſcuerit in tubo horizontali nonnihil ampliore. vid. Phoron. l. c. p. 180.

IX. Feci periculum rei, & deprehendi, *illam ſuccedere*, quando tubi horizontalis diameter lineam non excederet. Metui ab initio frictionum incommoda ob tubi anguſtiam, ſolicitus, ne illæ minores variationes ſufflaminarent: ſed experimento didici, in Barometro *probe* parato tanta non eſſe. Quando enim Barometro antea quieſcente Mercurii altitudinem viſurus ex *la Hirii* præcepto * illud paululum percuſſeram, obſervavi aut nihil aut parum differre loca, in quibus hæreat Mercurius ante & poſt ſuccuſſionem. Scala variationum in eo, quod primum fieri curavi, eſt ſepties maior ordinaria. *Artificium* meum *conſtruendi* hæc Barometra, quia plurimum differt ab iis, quæ proponuntur ab aliis, *Ioh. Bernoullio*

* *Vid. Memoir. de l'Acad. des Sciences. A.* 1712. *p.* 4. *edit. Bat.*

apud Hermannum l. c. & *Chr. Wolffio* in Experimentis Tom. II. §. 33. p. 63. quia simul facile & exactum est, in notis * dabo.

X. Ex-

* *Assumatur portio tubi amplioris* 3. *digitos longa, & ex uno latere claudatur hermetice, ex altero mediante lampade affigatur tubo cuidam graciliori longitudinis* 28. *pollicum. Meum quidem instrumentum ex utraque cylindri amplioris parte habet tubum graciliorem: Superiorem vero non esse necessarium facile intelligas. Tubus ita paratus & inversus impleatur Mercurio usque ad altitudinem unius vel duorum pollicum, cautelis iisdem respectu aeris, quæ vulgo attendi solent. Hoc facto sumatur tubus novus tantæ longitudinis, ut nonnihil superet spatium, quod pro ratione diametri eius & vasis superioris amplioris percurret in variatione sua Mercurius. Sit autem diameter luminis tubi huius circiter unius lineæ. Iungatur hic ope lampadis ad tubum priorem, loco, quo is a Mercurio vacuus est. Ex medio tubi amplioris mensuretur media Mercurii altitudo, v. g.* 27. *pollicum; atque in hac distantia mediante lampade inflectatur tubus ita, ut pars una sit ad alteram perpendicularis. Inflexa hæc pars, quæ instrumento debite erecto futura est horizontalis, ne nimium occupet spatium, aut a linea horizontali facile sursum aut deorsum deflectat, in varias iterum inclinari partes potest; quas ope tabulæ alicuius planæ facile est examinare, &, si quæ a plano deflectant, ignis ope reducere. Inverso instrumento Mercurius e tubo ampliori descendens implebit non solum id, quod*

X. Exactiores facere obſervationes, variationum licet in Mercurio aut liquore adhibito non maiorum, ſtuduerunt *Rob. Hookius*, *Hauksbeius*, *Steph. Gray*, & fortaſſe alii. Illi adhibuerunt pondera, filo circa axem ducto appenſa, quorum alterutrum Mercurio incumberet, alterum libere penderet. Axi indiculum affixerunt, qui gradus circuli, vel minores quascunque diviſiones in tabula circulari deſignaret*. Admonuit vero ipſe *Hookius* ** non reſpondere ſpei ſucceſſum, quoniam per ſaltus indicentur variationes.

in tubo verticali ſupererat, ſed partem etiam tubi horizontalis, in quo deinceps ultro citroque movebitur. Illud probe notandum, in iungendis atque inflectendis tubis gracilioribus cavendum eſſe a nodis & angulis acutioribus, ne augeantur frictionum impedimenta, uti in eiusmodi caſu factum memini. Ceterum ex datis tubi amplioris, & graciliorum diametris facile eſt determinare punctum inflexionis tuborum, & longitudinem tubi horizontalis, ut metus nullus ſit, ne Mercurius vel extra horizontalem ſurſum propellatur ab aere graviori, aut ob leviorem extra tubum horizontalem profluat. Cautionis tamen loco ſurſum reflexi extremitatem tubi horizontalis ad altitudinem unius pollicis, & contra periculum pulveris ſupremum apicem denuo deorſum converti.

* *Vid. Hauksbee in Curſu Experim. Tab. I. Pnevmat.* ** *Vid. Philoſoph. Transactions Abrig'd, by Lowthorp. Vol. 2. p.* 10.

XI. *Grayi* artificium elegans eſt, & accuratum, ſi ſolerti manu fabrefiant machinæ* ; poteſt etiam adhiberi, ubicunque obſervari altitudo Mercurii in aliquo tubo exacte debet: neque aliis premitur incommodis, quam illis, quæ in Barometro ſimplici occurrunt ; eo autem ipſo abeſt a perfectione ſenſibilitatis, quæ quæritur. Quid ſi minoribus aeris variationibus non obſequatur Barometrum ſimplex, uti paſſim eruditi conſentiunt? Eo certe in caſu deſtituet ſpectatores ſuos machina, alioquin peringenioſa.

XII. Diximus, quæ hactenus eruditi artificia propoſuerint, ut, ſi minus noſtra placeant, placeat tamen aliquid ex memoratis. Illud prius admoneri debet, in quo pleraque *omnia* conveniant. 1. Omnia hoc habent, ut Mercurii ſummitas variet ; itaque niſi tubus ſit perfecte æquabilis (quis autem hoc ſperet) irregularitates oriuntur a frictione ; &, niſi ſit perfecte eiusdem amplitudinis, accedunt aliæ ob rationem tubi capillaris : Notum enim eſt, Mercurium non aſcendere ad libellam in tubis paulo anguſtioribus, idque pro ratione diametrorum. Queritur de hoc incommodo non præter rationem *Iurinius*** . 2. Omnia patiuntur difficultatem a diverſitate aſcenſus & deſcenſus Mercurii, qui eo caſu convexam, hoc concavam induit ſuperficiem ; adeoque etſi in lateribus vitri eandem attingat altitudinem, gravitatem Atmoſphæræ eandem tamen non indicat. Miror, id nondum eſſe compoſitis exprobratum Barometris. 3. Omnium variationes turban-

* *Vid. Phil. Trans. Abr. l. c. p.* 12. *ex Trans n.* 240. ** *Philoſ. Trans. Abrig'd. by H. Iones Vol. IV. P.* 1. *p.* 435. 436. *ex Trans. n.* 363.

bantur a calore & frigore, ob diverſas & irregulares liquorum expanſiones, atque condenſationes. 4. Compoſita omnia urgentur difficultate cognoſcendi diametros tuborum, idque per totam variationis longitudinem. 5. Neceſſaria ſuccuſſio * generat oſcillationes in compoſitis minimum æque incommodas, quam in ipſis ſimplicibus. Denique 6. difficultates parandi a prioribus omnibus ſunt pæne inſeparabiles.

XIII. Non ſoleo difficultates imputare aliorum inventis, niſi methodus mihi ſuccurrat, qua tolli illas vel imminui poſſe autumo. Ut intelligam, quam prope ad veritatem accedam, aut ab ea abſim, accipe ſcopum, & ſtructuram novi cuiusdam Barometri, quod non ita pridem animo ſuccurrit.

Scopus et Structura novi Barometri.

XIV. *Mens eſt*, habere Barometrum, quod variationes gravitatis etiam minores indicet; nihil a tubi inæqualitate incommodi patiatur; nihil a diverſitate aſcenſus & deſcenſus Mercurii; quod expanſiones & condenſationes a calore & frigore oriundas diſcernat ab effectu gravitatis; quod non indigeat menſura diametrorum in tubis; in quo oſcillationes minimum impedimenti faciant; quod ab exhalatione, putredine, congelatione &c. nihil patiatur; quod paratu non ſit difficile; quod denique examen ſuæ exactitudinis ſecum vehat.

XV. Pro hoc fine aſſumatur *Barometrum vulgare*

* *V. ſupra* §. 9.

ſimplex *recurvum*; annotetur in illo locus ſupremæ altitudinis, idque vel ex obſervatione, ſi iam tum per aliquot annos facta eſt; vel ex menſura actuali altitudinis tubi. Attendatur autem, ut non plus Mercurii ſit in tubo & vaſculo, quam ut ille in parte recurva attingat *d.* locum tribus minimum lineis inferiorem vaſculo *b*, quando ad ſummam poſſibilem altitudinem *a* aſcendit; Poteſt autem loco altitudinis *a* aſſumi quæcunque nonnihil maior illa, quam Mercurius ad ſummum attingit, ſic ut altitudo *da* ſit maior paulo omni hactenus obſervata.

Tab. 15. *Fig.* 3.

Fig. 4.

XVI. Affigatur hic tubus *tabulæ æneæ*, ABCD latitudinis non multo maioris quam eſt ipſe tubus. Dividatur illa incipiendo a linea horizontali *c d* in pollices & gradus, ductis ſcil. lineis ad *c d* parallelis. Excavetur etiam hæc tabula, ut tubus eidem quaſi immitti poſſit, non omnino tamen, ſed pro ſui dimidio, ſic ut tubus ubique ſtringat diviſiones ex utroque ſui latere in tabula factas.

XVII. Immergatur tabula cum tubo v. gr. *in aquam*, donec Mercurius attingat locum *a.* & notetur, ad quam profunditatem tubus ſub aqua merſus ſit. *Dico*, ſi fiat: uti gravitas Mercurii ad gravitatem aquæ, ita altitudo aquæ ſupra lineam *c d* ad profunditatem Mercurii ſub linea *a*; hanc quartam proportionalem a tota altitudine *a c* ſublatam, relinquere *veram Mercurii altitudinem*, ad quam dato tempore per Atmoſphæræ gravitatem ſuſpenſus hæret.

XVIII. *Demonſtratio* facilis eſt; elevatur enim Mercurius a pondere Atmoſphæræ & aquæ incumbentis: detracta igitur altitudine, quæ preſſioni aquæ debetur, reſi-

reſiduum æquipollet preſſioni aeris. Ne calculis opus ſit, dabo facile remedium §. 39.

XIX. Patet autem, hoc Barometrum eſſe tanto *ſenſibilius* ſimplici, quanto liquor, cui tubus immergitur, eſt Mercurio levior ſpecifice. Igitur, etſi non poſſit in infinitum augeri ſenſibilitas, poteſt tamen eousque, ut ſufficiat ſcopo obſervationum.

XX. Poteſt etiam ſine alio medio indagari ipſa *liquoris ſpecifica* ad Mercurium *gravitas*; quod ſi enim attenderis, quanta requiratur ſubmerſionis profunditas, donec Mercurius elevetur ad altitudinem unius digiti, ratio gravitatum ſpecificarum erit inverſa altitudinum memoratarum.

XXI. Atque ut hoc exacte obſervari poſſit, adhibere vitrum licebit convexum, ſimplex aut duplicatum, cum aut ſine filis, affixum tabulæ, ſic tamen, ut ſurſum, deorſumque moveri ſibi parallelos poſſit; ita enim fiet, ut videri exactius poſſit terminus Mercurii in tubo, & illius cum linea tabulæ adpoſitæ, ad quam examinatur, congruentia. Atque hic uſui eſſe poteſt artificium *Steph. Grayi*, ſuperius §. 11. memoratum. Facilior tamen eſt ſimplex alicuius lentis convexæ uſus.

XXII. Difficile eſt, cum tabula mergitur in liquore, impedire omnino *oſcillationes* & Mercurii & ipſius liquoris. Duo tamen hic adminiculo eſſe poſſunt. *Primo* optarem, ut tota hæc tabula ſuſpenderetur in tubo vitreo ſatis longo & nonnihil amplo; ut deinceps ope fili, quod circa axem in ſupremitate tubi poſitum circumvolvitur, mediante manubrio rotatili & cochlea ſine fine, tubus leniter, & ſine violenta concuſſione, poſſet a-

quæ

quæ immergi ſucceſſive, aut ex eadem attolli. Ita enim fieret, ut oſcillationes eſſent breviores. *Secundo*, ſi periculum in mora non eſt, licebit expectare, dum finitæ ſint; finientur autem citius, quam in Barometris vulgaribus ſimplicibus, ob reſiſtentiam liquoris in altero crure. Si in mora periculum eſt, attendantur oſcillationes duæ pluresve, ſe invicem inſequentes, & pro altitudine vera aſſumatur medium excurſuum. Ita vel nihil vel minimum errabitur, præcipue in æſtimanda, & ad Mercurium transferenda altitudine liquoris, e. g. aquæ; fac enim in æſtimatione altitudinis aquæ aberrare te integra linea a vero, reductione abſoluta hoc ne duodecimam quidem lineæ partem faciet in æſtimatione altitudinis Mercurii.

XXIII. Si cui difficile eſt, nanciſci tubos vitreos, ſatis & longos & amplos, poteſt ille ex *quacunque* materia *vas oblongum* parare, idemque in anteriori facie tabulis vitreis claudere, ut obſervari immerſiones tubi Mercurialis valeant. Vaſculum, vel tubus amplior ſuperne infundibulo, inferne epiſtomio inſtrui poteſt, ut ſubſtituere liquorem unum alteri liceat, cum volupe fuerit. Pars autem liquoris tubulo in *d b* innatans poteſt ſiphonis ope extrahi quoties libuerit liquores immutare: Dantur enim ſiphones, etiam ſponte fluentes, quos non ingreditur Mercurius, quibus omnem aquam licet extrahere. Si & hoc difficile eſt parare vas eiusmodi, poteſt Barometrum mergi in vaſe quocunque aqua pleno; & obſervari ſubmerſionis profunditas. Obſervandum vero iſthoc in caſu ſummitatem *a* ſic aſſumendam eſſe, ne mergi illam in experimento profundius ſub aquam contingat.

XXIV.

XXIV. Ex dictis autem conficitur, *nullum* hic *incommodum* adeſſe oriundum a tubi inæqualitate, ſemper enim elevatur Mercurius ad locum præciſe eundem; *nullum* a diverſitate concavitatis & convexitatis ſupremæ ſuperficiei, in deſcenſu & aſcenſu Mercurii, ſemper enim aſcendit & ſuperficiem acquirit convexam; *nullum* ab exhalatione liquoris, ſemper enim adeſt, quantum ſufficit; *nullum* a putredine, poteſt enim liquor antiquus commutari novo; *nullum* a congelatione, poteſt enim liquor quicunque aſſumi, & illius gravitas ſpecifica ad Mercurium explorari; *nullum* a menſura diametrorum, quæ in compoſitis multum difficultatis parit, non quidem quoad calculos abſtractos, ſed quoad executionem in praxi.

XXV. Fateor enim, *menſuras* actuales ſumi circino non poſſe ſatis exacte: Si liquoribus ipſis ſumantur ita, ut obſerves, quantum aſcenſus vel deſcenſus Mercurii, in tubo ampliore per unum pollicem factus, ſpatii percurrere faciat in graciliori; pro toto illo ſpatio obtinebis exactitudinem, qualem ſupra §. 20. in examine gravitatis liquorum oſtendimus; ſed pro ſingulis tuborum partibus idem nondum obtines, niſi ſuppoſito, tubos per illud ſpatium eſſe æquabiles exacte. Sin per ſingulas altitudinum Mercurii lineas examinare loca liquoris in tubo graciliori velis, laborioſa & multiplex opera erit, & non ſemper in poteſtate poſita; neque enim altitudines omnes obtinere pro lubitu poſſumus, niſi maiores per tubi inclinationem, ſed quæ in ampliori vaſculo plurimis obnoxia eſt difficultatibus.

XXVI. Supereſt *unum*, ſed cæteris omnibus *difficilius*, momentum. Quomodo diſcernuntur effectus

caloris ab effectibus *gravitatis* Atmosphæræ? alii generose negligunt hanc difficultatem, & incommoda dissimulant: alii palliant nævum superficiariis excusandi rationibus; *solus*, quem sciam, *Amontonius* ex instituto rem persequitur. Liceat mihi hic esse prolixiori.

XXVII. Quibus Amontoniana Barometrorum *simplicium correctio* placet, * eandem facile ad nostrum applicare poterunt. Curent, ut linea *c d* incidat in medium vasculi amplioris ad recurvam tubi partem affixi; & habebunt Barometrum simplex ordinarium, cui omnia convenient, quæ ordinariis competunt. Neque impediet felicem successum aquæ vel alterius liquoris adhibiti expansio. Ex §. enim 20. semper erui potest relatio eius ad Mercurium præsentem, adeoque præsens eius altitudo vera inveniri, non secus, imo melius & exactius, qnam si illa simplici Barometro investigata esset. Obtenta autem altitudine Mercurii in hac tempestate, per Amontonianam deinde tabulam reduci potest ad altitudinem Mercurii calidioris aut frigidioris, tempore constructionis adhibiti.

XXVIII. Visum est aliquando, rem omnem facilius & *brevius* sic inveniri posse. Assumatur ex definitione Amontoniana, ** Mercurium transeundo a summo frigore ad calorem summum augeri parte $\frac{1}{115}$ sui voluminis. Patet, illum, si frigidissimus occupet spatium *acd*, calidissimum non posse eodem illo contineri, sed posita

Tab. 15. *Fig.* 3.

eius

* *v. Memoir. de l'Acad. des Sciences A.* 1704. *p.* 230. *edit. Bat.* ** *v. Memoir. de l'Acad. des Sciences A.* 1704. *p.* 225.

eius ſummitate in *a* aſcenſurum tribus minimum lineis ſupra *d*. Poſſet igitur expanſio eius a calore veniens ſubinde agnoſci per altitudinem *ed* ſupra *d* aſſurgentem: eademque ad totum ſpatium *acde* comparari; idque vel ſimpliciter pro longitudine horum ſpatiorum *ed* & *acde*, ſi tubulum ſupponas ſenſibiliter, & quoad hos reſpectus æquabilem; vel ſi haſce etiam minutias reſpicere velis, operoſiori examine. Ita igitur ratio denſitatis Mercurii ab uno tempore ad aliud innoteſceret: Conſequenter præciſa gravitatis Atmoſphæræ menſura omni tempore definita foret. Haberentur enim pro omni tempore altitudines Mercurii & denſitates.

XXIX. Favet huic methodo ſententia *Amontonii*, qui monet,* ſe experimento didiciſſe, quod *tubi Barometrorum ordinarii nullam a frigore conſtrictionem*, aut a calore ampliationem ſenſibilem patiantur. Hoc enim pharmaco prioribus addito, nihil amplius ad attingendum ſcopum noſtrum deſiderari poſſe video. Solum enim hoc anxios nos habere poſſet, quod & vitrum a frigore contrahatur, & a calore expandatur, atque adeo incrementum voluminis Mercurii ſemper maius ſit in calore, quam eſt ſoliditas cava tubuli *ed* memorata. Optandum itaque foret, ut & altera hæc Viri egregii ſententia modo indicata, & prior expanſionis menſura §. 28. eſſent exploratæ.

XXX. *Fateor* autem *invitus*, me nondum omni dubio liberatum eſſe, per experimenta ll. cc. propoſita. Perſuaſum mihi eſt per experimenta thermometro-

* *v. Memoir. de l'Acad.* 1704. *p.* 373.

trorum, * quod a calore amplietur cavitas phialæ; ut id vulgo infertur ex descensu subitaneo fluidi, cum thermometrum aquæ calidæ immergitur. Itaque ratum etiam erit, in experimento Amontoniano ** spatiolum illud, per quod Mercurius subsidit, non explere totam Mercurii contractionem; constrictus enim & tubus fuit a frigore. Maior itaque est expansio & contractio Mercurii & spiritus vini, qam loco mox memorato definitur. Similiter itaque metuas, ne in experimento altero, quo aucta vasis vitrei capacitas inquirebatur, expansio liquoris contenti simul facta eandem exhibuerit iusto minorem. Nolim vero id pertinaciter contendere, quoniam tota experimenti illius ratio descripta non est.

XXXI. Illud facile iudices, cum tanta huius sententiæ Amontonianæ pro meo scopo utilitas esset, me nihil intentatum reliquisse, sed omnino præoptasse, *ut* eandem, si fieri posset, *confirmarem*. Neque enim omnis statim spes decollabat. Differunt phialæ pro thermometris adhibitæ a tubis Barometrorum, soliditate laterum, & capacitate interna plurimum. Non igitur impossibilem iudica-

* *v. Memoir. de l'Acad. A.* 1700. *p.* 153. *& A.* 1705. *p.* 101. *cui conf. præcipue A.* 1710. *p.* 563. *ubi recensetur experimentum prioris conversum. Repetii utramque experimenti classem, occasione dubitationis subortæ circa veram phænomeni caussam: immissoque alternis vicibus coram Societate nostra in aquam fervidam & glacialem thermometro Florentino, factum comperi ita habere, uti traditur.*

** *v. Memoir. A.* 1704. *p.* 225.

dicabam Amontoniani huius experimenti cum thermometricis conciliationem.

XXXII. Pro hoc autem fine ſumſi *tubulos* aliquot *graciliores*, ſed *longiores*, eosdemque inflexi, uti Fig. 7. Tab. 14. videtur; eo ſaltem fine, ut longior tubus in breviori ſpatio contineretur: extremitatem unam infundibulo *ab* inſtruxi, alteram diduxi in tubulum capillarem *cd*. Infundibulo ſufficientem Mercurii quantitatem ſimul infudi; ut, cum ſemel inciperet fluere, nullus ſe aer immiſcere poſſet. Quoniam cedere aer per tubuli capillaris orificium poterat, momento temporis implebatur tubulus, & effluebat ex tubulo capillari; donec in crure altiore *be* eſſet ad libellam: Tum vero ope lampadis obſignabatur hermetice tubus capillaris, ſic, ut non plus aeris remaneret, quam ut id acutiſſimo viſu vix agnoſci poſſet. Inſtrumentum ita paratum *alternis vicibus* aquæ *fervidæ* & *glaciali* coram Societate noſtra immerſi, ſed nullum in frigida aſcenſum ſubitaneum, aut in fervida deſcenſum Mercurii licuit diſtinguere. Examinavi vero tubulum, an ullibi bullula aeris aut particula ſolum eius intercepta ſeſe dilataret in fervida; neque id obſervare potui. Sicui deſit facultas acquirendi ſibi aut efficiendi tubulum cum infundibulo; itemque hermetice, & ſatis caute obſignandi tubulum capillarem: poteſt is glutine adhibito ſatis exacte tubum claudere, poſtquam eum ſuctione (quod ſemper facile, & in tubis amplioribus fere neceſſarium eſt) implevit. *Tab.* 14. *Fig.* 7.

XXXIII. Patet igitur, adhiberi methodum poſſe, quam §. 28. deſcripſimus, non ſine fructu. *Non* tamen hæc *ſola* eſt. Suppetit & alia, quam eo fine de-

ſcribam, ut conferri invicem utraque, &, quænam melior ſit, *ex praxi* ipſa poſſit definiri. *Duo* autem ſunt, quæ hic requiro; *Primo* neceſſum eſt, ut dato quocunque tempore queas definire altitudinem Mercurii ſupra libellam. Id ope liquoris fieri exacte ſic poteſt.

Tab. 15. *Fig.* 4. XXXIV. Merge Barometrum, donec Mercurius attingat lineam *a* & nota altitudinem liquoris ſupra lineam *cd* in ſcala diviſionum appoſita. §. 17. Si hoc in caſu Mercurius ſupra lineam *cd* elevatus eſt, merge amplius; ſi depreſſus infra *cd* extrahe tubum, donec Mercurius perfecte reſpondeat lineæ *cd*. Examina, quid ſingulæ hæ altitudines (pro gravitate liquoris ſpecifica, per §. 20. definita) faciant reductæ ad altitudines Mercurii. Tum vero, pro obtinenda vera ad hoc tempus altitudine Mercurii ſupra libellam in altero tubo deme in priori caſu, in poſteriori adde altitudinem ultimam ad primam. Negligo hic altitudinem liquoris *ed* ut contemtibilem: ſi nolis, facile eſt illam ſimul conſiderare; ſufficit enim ſumi illam, cum ad liquorem pertinet, ſimplici oculorum iudicio.

XXXV. Ita primum obtinemus. *Secundum* poſtulat, ut denſitatem quoque Mercurii præſentem pernoſcas. Perge igitur hoc ordine: Si aqua vel liquor adhibitus quicunque eandem ſemper denſitatem ſervaret, poſſet ope §. 20. inquiri denſitas Mercurii præſens ad præteritam. Cum id de nullo adhuc liquore cognitum ſit, methodo illa §. 20. hoc ſolum intelligitur, quæ ſit unoquoque tempore Mercurii & liquoris mutua denſitas. Pro ſcopo autem præſenti requiritur adhuc aliquid amplius. Quodnam illud? dicis; nimirum hoc, ut denſitas alterutrius

utrius ſub diverſis temporibus ſpectati poſſit invicem conferri. Ita enim, ſi denſitatem Mercurii calidi poſſis cum denſitatate aquæ eiusdem temporis calidæ; denſitatem aquæ calidæ cum denſitate frigidæ; denſitatem aquæ frigidæ cum Mercurio eiusdem temporis frigido exacte comparare: poteris quoque denſitatem Mercurii uno tempore calidi cum denſitate eiusdem alio tempore frigidi conferre eadem exactitudine.

XXXVI. Primum & tertium poſſumus ope §. 20. Quæritur adhuc ſecundum. Atque ita reducitur omnis tandem difficultas ad hoc, ut *denſitatem aquæ* diverſis temporibus variam poſſis invicem *conferre*. Hoc diu & a pluribus & diverſimode ſolutum eſt problema. Placet ex illis hanc ſeligere methodum, qua *corpus ſolidum*, v. g. metallicum, in utraque aqua ſolicite ponderatur, & examiſſo pondere iudicatur fluidi denſitas. Pondus illud ne & ipſum contrahi frigore, & calore expandi obiicias, poteſt aſſumi in ſtatu medio, quo calorem v. g. manus ordinarium neque multum excedit, neq; ab illo multum deficit.

XXXVII. Atque ita tandem effectum puto, ut *problema* in ſeſe *difficillimum*, adhibitis operationibus quidem pluribus, (tribus ſcil.) ſed facilibus, reduxerim *ad problema* ab omnibus *facile* ſemper habitum. Poſtulo etiam hac de cauſa, ut, ſi *Areometra* dari conceduntPhyſici, concedant quoque hanc meam machinam, ſeparato a gravitate caloris effectu, eſſe non Baroſcopium modo, ſed *Barometrum*, quo non diſcernere ſolum variationes gravitatis in Atmoſphæra liceat, ſed etiam *metiri*.

XXXVIII. Unicum illud addo, ſi quis non ſummam quærat exactitudinem, *poſſe* illi *ſufficere* dicta §. 28.

vel

vel etiam, adhibito pro liquore altero, oleo Tartari per deliquium, cuius non magna dicitur esse rarefactio*, posse negligi operationem §. 35. Error enim a calore oriundus, uti facile calculus docet, præmissa solum operatione §. 20. parum erit sensibilis. Quin imo, si liquor fuerit valde obnoxius expansioni, ut v. g. Spiritus vini, tum etiam neglecta cautela §. 20. adhibita sola operatione §. 34. error a calore & frigore minor erit, quam in Barometris simplicibus. *Prout* igitur *ad maiorem* spectator *exactitudinem* adspirat, ita pluribus cautelis adhibitis ad eandem potest pertingere.

XXXIX. *Quotidianus* vero Barometri usus potest etiam hoc artificiolo reddi commodior; si ex altero latere quidem a linea horizontali *cd* numerentur lineæ & digiti incipiendo ab unitate. Ex altero autem ita, ut adscribantur pollices altitudinis Mercurii ab Atmosphæra suspensi ad ea loca, in quibus aqua supra tubum consistet, atque intermedium spatium deinceps in 12. partes maiores dividatur, quarum singulæ lineis Mercurii respondeant, iterumque in 12. partes divisæ duodecimas linearum indicent. Sufficient hæc, ubi ad calorem attendere non oportet; cum autem hoc fieri utile est, non gravaberis diligentiam adhibere maiorem, sequendo §§. 33. 34. 35.

XL. Non succurrunt nunc animo difficultates aliæ, ad quas in superioribus nondum attenderim, nisi hæc una, *an* hoc *Barometrum sit* etiam *portatile*? Est vero, si velis. Non solent obambulare Barometra quotidie; igitur

* *v. Memoir. de l'Acad.* 1704. *p.* 369.

tur Barometrum portatile dicitur, quod data occasione possit ex loco uno in alium deferri sine detrimento. Simplicia habentur pro portatilibus, præcipue, si recurva sunt. Extrahe nostrum ex liquore suo, & inverte, habebis Barometrum simplex recurvum. Si metuas, ne aqua, quæ in vasculo ampliori stagnaverat, in alteram tubi partem intret (etsi hic metus præcaveri possit, si tubus sit angustior, & Mercurii ea copia, ut nequeat omnis intrare in crus longius) potes per §. 23. aquam prius extrahere ope siphonis recurvi capillaris.

XLI. Commodius hoc est: relinque tubum Mercurialem cum tabula sua in altero ampliori, si vasculum inferius sit ita amplum, ut Mercurius a succussione latoris oscillans in descensu non effluat, & tubus a vasculo ad inflexionem ita longus, ut, si Mercurius ad summitatem ascendat, non tamen recedat ad usque inflexionem tubi. Hoc modo potes *erectum* transportare Barometrum.

XLII. Si *inversum* aut *inclinatum* transferre ideo malis, ne a succussionibus Mercurii ascendentis frangatur tubi summitas; cura, ut tubus inferne bis inflexus sit, & Mercurius, cum ad summitatem ascendit, non ultra crus primum recedat. Fieri hæc omnia facile possunt.

XLIII. Illud pro difficultate non reputo, si quæras, quomodo suspendi debeat tabula, ut *crus* Barometri *longius* sit *perpendiculare*? Cura, ut linea suspensionis transeat per centrum gravitatis tabulæ & tubi commune illud, quod obtinet cum tabula est ad dimidium sui mersa. Differentias enim illius centri, ob inæqualitatem laterum tubi, pro maiori aut minori eius immersione variantis facile

negliges ſine incommodo. Sin omnem velis ſcrupulum evitare, affige pendulum tabulæ, atque ſic ad parietem firma machinam, ut id deſignet lineam axi Mercurialis tubuli parallelam; talem enim antea deſcribes. Atque iſta hucusque de ſtructura novi noſtri Barometri dicta ſunto: quibus unum illud epimetri loco ſubiungam.

XLIV. Si non requiras, ut calorem a gravitate diſcernat Barometrum, ſed tamen vulgari & ſimplici ſenſibilius evadat, careatque nonnullis Barometri ſimplicis defectibus, (vid. §. 12. n. 1. 2.) & ſtructuræ ſit non difficilis: poteſt ita ſatisfieri petito Tuo. Sint duæ tabulæ ad angulum rectum iunctæ, ſic tamen, ut altera maneat fixa, altera circa axem rotari, & rotando radere priorem poſſit. Tabulæ rotatili affigatur Barometrum ſimplex, ſed ordinario longe maius, ſuperne ſi placet ſphærula inſtructum, ſed tubi tamen ſtrictioris. In eo tubo aſſumatur punctum aliquod v. g. in altitudine quatuor pedum ab inferiore bullula Mercurio plena: in maiore, aut minore, prout Barometrum ſenſibilius deſideratur aut minus ſenſibile. Tum vero inclinetur tabula mobilis cum affixo ſibi Barometro, donec Mercurius attingat punctum memoratum; & obſervetur magnitudo anguli comprehenſi inter ſitum tubi inclinatum & horizontem. Si enim hic maior eſt, Atmoſphæræ maior gravitas eſt pro ratione ſinuum anguli inclinationis. Non igitur difficile erit, conſtruere ſcalam ſuper tabula immobili, quæ exhibeat altitudinem Mercurii in menſuris uſitatis. Ita novam obtinemus Barometri ſtructuram, quam tamen ſuperiori poſtponendam eſſe putamus.

Uſus

Usus Barometrorum sensibiliorum.

XLV. Sufficiant illa tandem : Dicamus nunc, *cui usui*? Facilis subinde quæstio, nec æque facilis semper responsio! Hoc loco attendimus vel ad usus Barometrorum omnium sensibiliorum vel ad nostrum singulariter. Certum est, plures de machinis solicitos fuisse, quam de usibus earum. Igitur non ineptum puto, id problematis loco proponere Eruditis, ut indicent, *quibus* potissimum *utilitatibus Physicis*, adhiberi exactior variationum gravitatis cognitio possit?

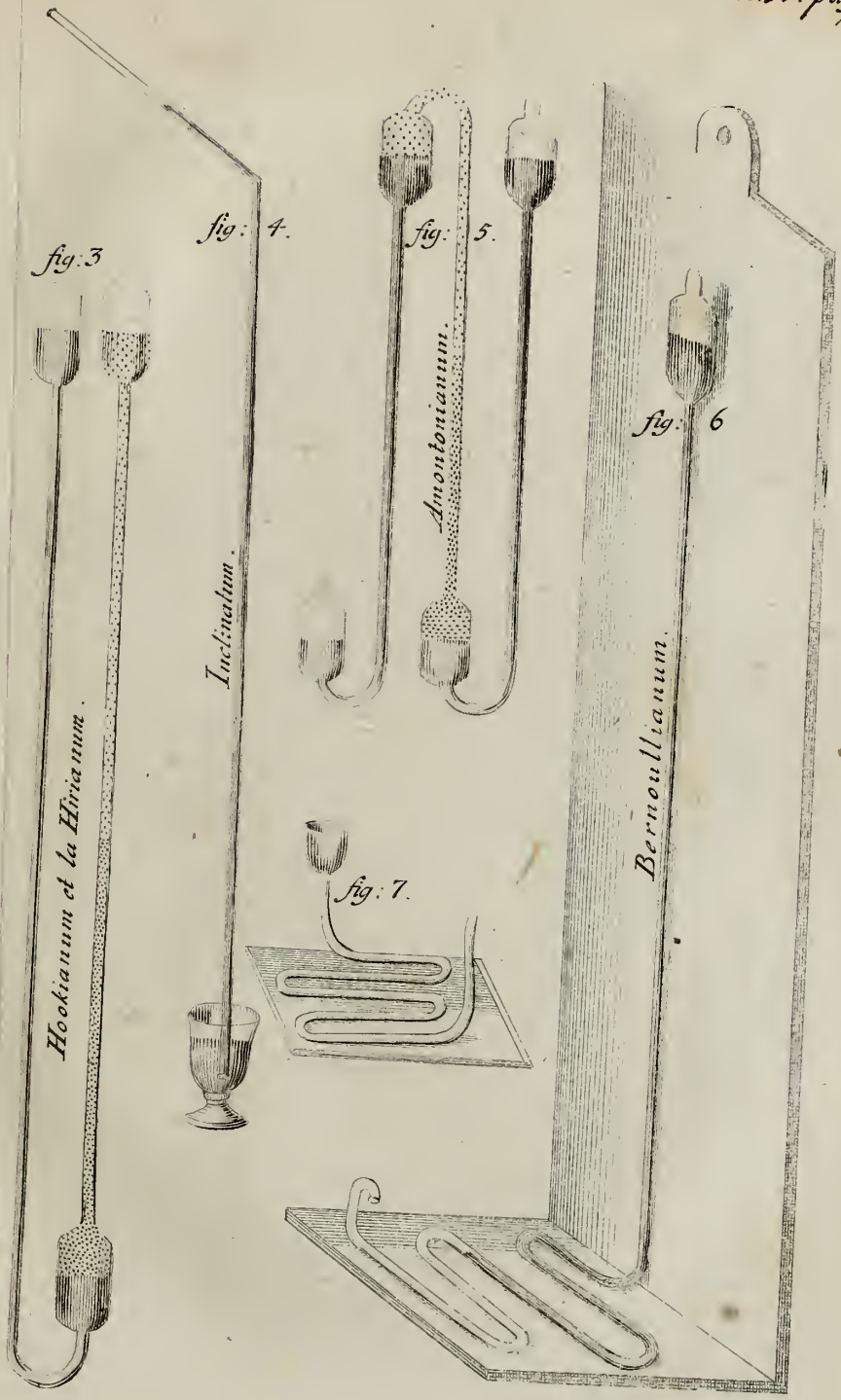
XLVI. Mea, salvis melioribus, hæc fere sententia est: etsi Barometra proprie dicant solum, non prædicant; huc usque tamen ad prædicendas tempestates adhiberi præcipue consueverant. Cum sæpe fallerent divinationes, accusari contigit machinas; non secus atque sensus accusari solent, cum præcipitata fallunt de sensibus iudicia. Igitur emendationes quæsitæ sunt; atqui non dantur aliæ, nisi ut sensibiliores fiant mutationes, & ab irregularitate caloris atque frigoris liberentur. Id quidem bene se habet, sed ad *præcognoscendas* tempestates *nihil* confert. Observamus, ne quidem ad illas Mercurii variationes, quæ in simplici Barometro facile discernuntur, consequi semper sensibiles tempestatum differentias; igitur neque ex minoribus adhuc variationibus prædici illæ probabiliter possunt. Ad hunc igitur finem immediate nondum adhiberi posse Barometra illa sensibiliora existimo.

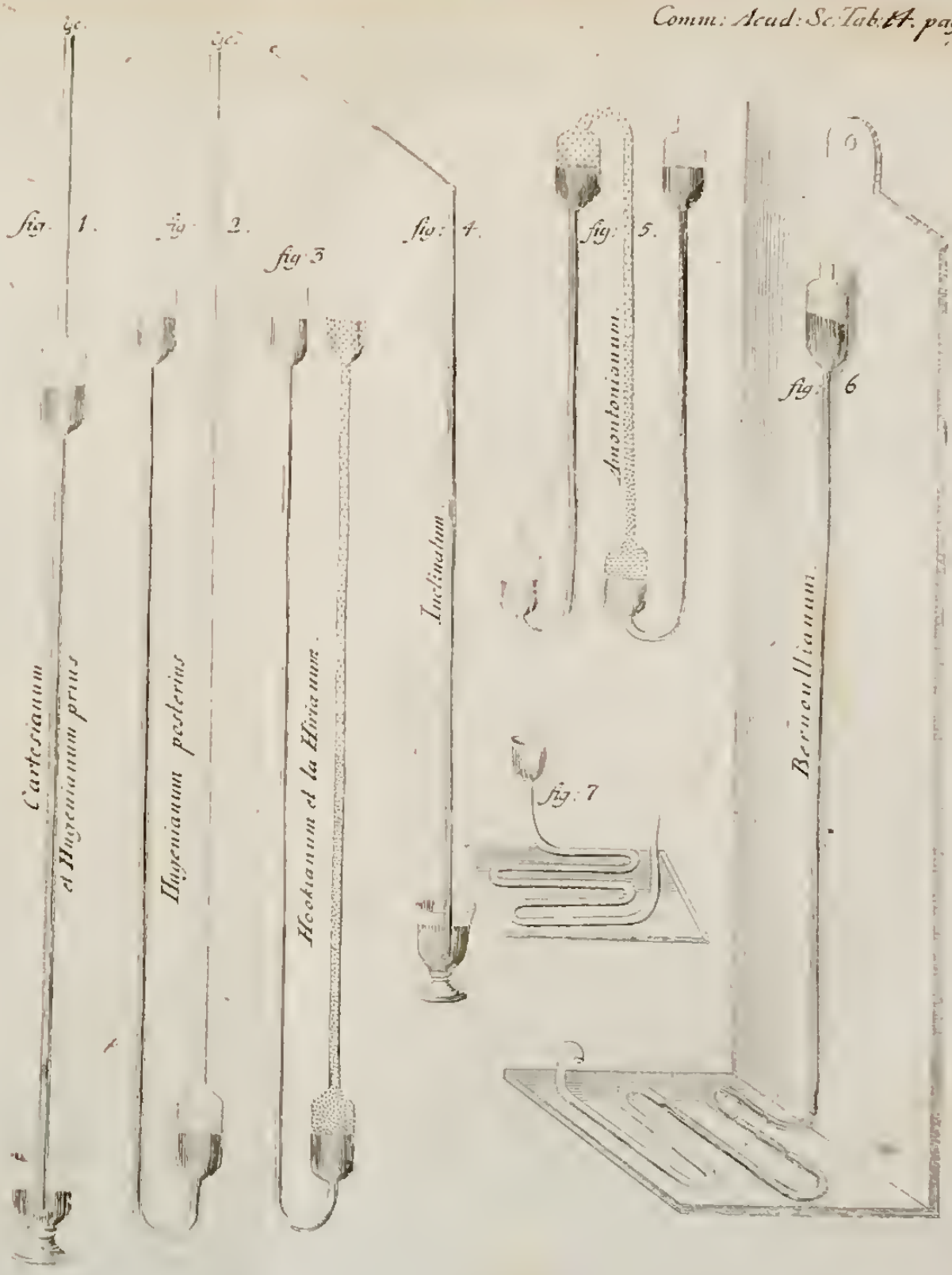
XLVII. Fortassis tamen id *mediate* fieri aliquando posset, si quis detegeret artificium ex variatione

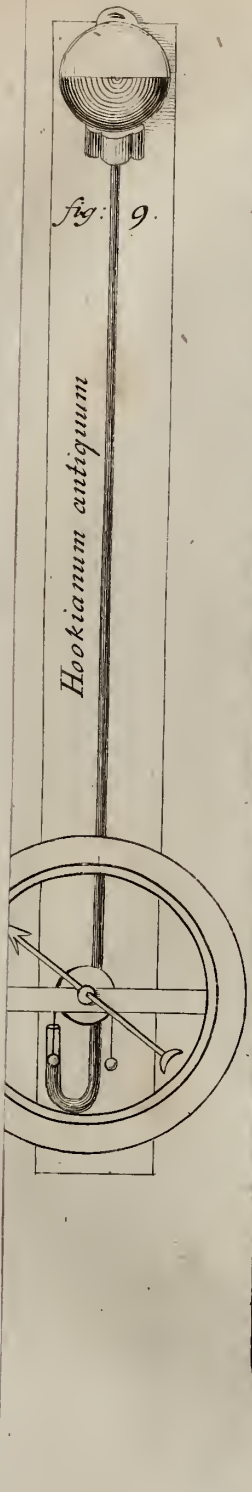
gravitatis eruendi *ventorum ſucceſſiones*, ab hiſce enim plurima pendet tempeſtatum varietas. Sed vero ventorum ortus & effectus mage ſunt compoſiti, quam ut ex ſola Atmoſphæræ gravitate hauriri earum cognitio poſſit. Dubium etiam eſt, an ex cognito per complura inſtrumenta, reliquas aeris proprietates indicantia, ſtatu Atmoſphæræ noſtro, probabilis de vento aut ſtatu Atmoſphæræ futuro coniectura fieri poſſit?

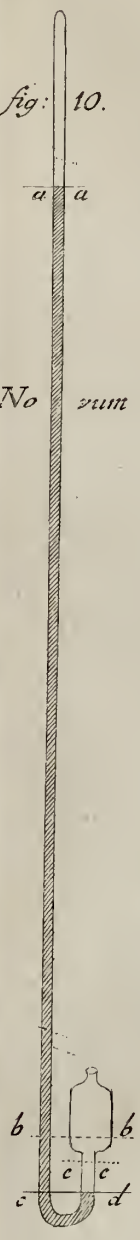
XLVII. Hactenus igitur illum placet uſum aſſignare, ut ope ſenſibilioris Barometri accuratior *ſcala variationis* pro maiori minorive *montis*, & *metalli fodinæ* altitudine & profunditate habeatur, eo conſilio, ut inquiratur, an fortaſſe aſſumtis hiſce differentiis, obſervatione cognitis, tanquam elementis alicuius loci geometrici poſſit regula aliqua inveniri pro altitudinibus quoque maioribus, quam per experimenta poſſunt indagari? Pro hoc fine neceſſariæ ſunt obſervationes eorum, quibus non deeſt *commoditas locorum*, iuga montium & fodinarum profunda. Curandum vero; ut altitudines & profunditates illæ explorentur menſura actuali per partes, non calculo ex angulis (præter unam ſtationem menſuratam) ſolis facto: Videndum quoque, ne in circulum incidamus vitioſum. Cum enim ob fallacias viſus in iudicandis altitudinibus, oriundas ex radiorum refractionibus, aliquando Barometra ad metiendas montium altitudines adhibeantur, manifeſtum eſt, altitudines hoc modo cognitas noſtro ſcopo minime conducere.

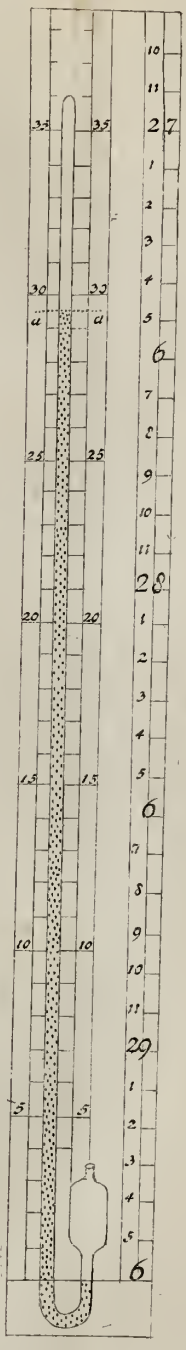
XLVIII. Poſſet etiam *ſuſpicio* moveri, annon radii luminis per Atmoſphæram tranſeuntes maiorem minoremve refractionem patiantur, ſub diverſo gravitatis ſtatu?

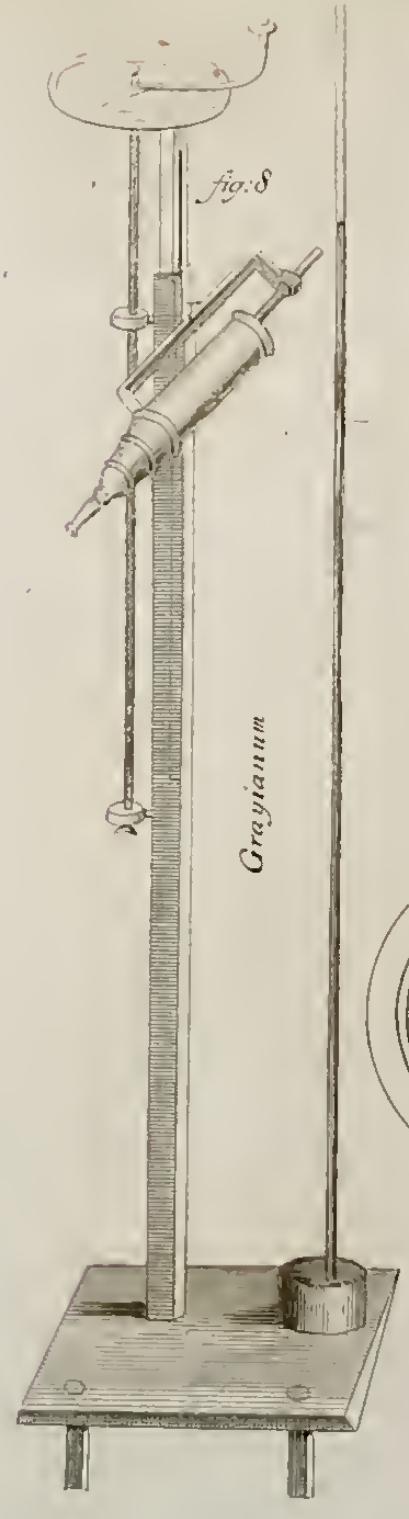

fig: 3
Hookianum et la Hiranum.
fig: 4.
Inclinatum.
fig: 5.
Amontonianum.
fig: 6
Bernoullianum.
fig: 7.


fig. 1.
Cartesianum
et Hugenianum prius
fig. 2.
Hugenianum posterius
fig. 3
Hookianum et la Hiranne.
fig. 4.
Inclinatum.
fig. 5.
Amontonianum.
fig. 6
Bernoullianum.
fig. 7


fig: 9.
Hookianum antiquum


fig: 10.
a a
No vum
b b
c c
c d


35 35
30 30
a a
25 25
20 20
15 15
10 10
5 5
10 11 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 29 1 2 3 4 5 6


fig: 8
Grayianum

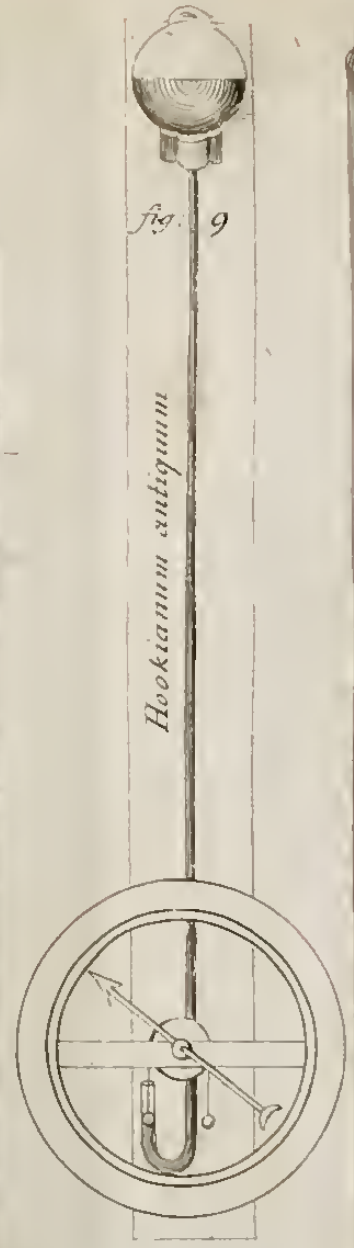

fig. 9
Hookianum antiquum


fig: 10.
a a
No vum
b b
c c
d d



ſtatu? Gravior enim eſt aer, vel ob auctam altitudinem vel denſitatem; utraque variat refractionum quantitates, altera ob refracti radii longiorem viam, altera ob maiorem refractionis angulum. Quæritur itaque: an illa, ſi quæ eſt, refractionis variatio a diverſa Atmoſphæræ gravitate veniens, obſervationibus & experimentis ſolicite inſtitutis ſit *ſenſibilis*? & alicuius *in Aſtronomia* momenti?

XLIX. Ad cognoſcendam naturæ conſuetudinem in tranſitu ab uno gradu gravitatis ad alium; ad obſervandas varietates gravitatis a vento pendentes; quin etiam a nube una vel pluribus ad horizontem vel verticem poſitis, uſurpari utiliter & cum fructu poſſet *novi generis* Baroſcopium *Caswellianum*, * cæteris omnibus ſenſibilius & præſtantius, ſi in illo liceret caloris atque frigoris effectus vel evitare, vel diſcernere. Id igitur ſi quis poſſit, rem præſtiterit omni laude digniſſimam.

L. De *noſtra* Barometri correctione illud ſpeciatim dicere licet, poſſe illud inſervire pro cognoſcendis eodem tempore diverſorum liquorum gravitatibus ſpecificis; pro indaganda veritate ſententiæ Amontonianæ §. 29. memoratæ; pro definienda contractionis tuborum, ſi quæ eſt, menſura, ut, quamnam illa proportionem ſequatur, intelligas &c. de quibus, ſi quid utile cognovero, ſuo tempore dicendi locus non deerit.

* *v. Transact. Abrig'd by Henry Iones Vol. IV. P. II. p* 6. – 10. *ex Trans. n.* 290. *Prolixior ſtructura & demonſtratio eſt, quam ut hic deſcribi poſſit. Itaque unum hoc agimus, ut eandem attentioni Lectorum de meliori commendemus.*